Educación | Icfes



Módulo Formulación de Proyectos de Ingeniería

Guía de orientación Saber Pro 2026-2

Módulo de competencia específica

Subdirección de Diseño de Instrumentos
Dirección de Evaluación

CAJA DE HERRAMIENTAS
SABER PRO

Saber **Pro**

Módulo Formulación de Proyectos de Ingeniería

Publicación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)
© Todos los derechos de autor reservados, Icfes, 2026

Bogotá, D. C., abril de 2026

ADVERTENCIA

Todo el contenido es propiedad exclusiva y reservada del Icfes y es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Presidente de la República
Gustavo Francisco Petro Urrego

Ministro de Educación Nacional
José Daniel Rojas Medellín

Viceministro de Educación Superior
Ricardo Moreno Patiño

Directora General
Elizabeth Blandón Bermúdez

Secretario General
Luis Gonzaga Martínez Sierra

Director Técnico de Evaluación
Gustavo Andrés Monsalve Londoño

Directora Técnica de Producción y Operaciones
Luz Patricia Loaiza Cruz

Director Técnico de Tecnología e Información
Luis Rodrigo Cadavid Durán

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Heider Martínez Mena

Subdirector de Estadísticas
Cristian Fabián Montaño Rincón

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Alejandra Neira Aroca

Saber **Pro**

Corrección de estilo
Juan Camilo Gómez Barrera

Diseño y diagramación
Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos
Óscar Libardo Lombana Charfuelan
Sol Celeste Ortíz
Olga Julieth Osman Cabezas
Jorge Durley Trujillo Díaz
Ana Milena González Martínez

Asesores externos
Diana P. Jiménez
Andrés F. Gómez Gómez

Fotografía de la portada
Freepik
https://www.freepik.es/fotos-premium/arquitectos-ingeniero-discutiendo-mesa-blueprint_2586697.htm



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales de cada prueba, con la participación de los equipos de gestores del Icfes y de asesores externos.

NOTA

En el contenido de la guía encontrará el ícono de hipervínculo 🔗, el cual simboliza que el texto resaltado que lo acompaña es un enlace al que puede acceder para más información.

Ejemplo:
🔗 www.icfes.gov.co

Términos y condiciones de uso para publicaciones y obras de propiedad del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma gratuita y libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor, infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos**. Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar[1], promocionar o realizar acción alguna, de la cual se lucre directa o indirectamente, con este material.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá hacer referencia a los créditos institucionales, respetando los derechos de autoría y su correspondiente referencia. Las obras del Icfes se podrán utilizar con los fines aquí previstos, transcribiendo los pasajes necesarios y citando siempre al Icfes como fuente de autor; siempre que los pasajes no sean tantos y tan seguidos que, razonadamente, puedan considerarse una reproducción simulada y sustancial que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, ningún tercero podrá usar las marcas de propiedad del Icfes ni signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso, este queda prohibido sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y los tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

[1] La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de esta se pueda realizar, de modo que el producto resultante se constituya en una nueva obra derivada, protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de la original de que aquella requiere, para su realización, de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

Contenido

I. Presentación **6**
¿Para qué sirve esta guía? 6

II. Especificaciones del módulo Formulación de Proyectos de Ingeniería **7**
Figura 1. Diseño Centrado en Evidencias 7
Competencia evaluada 8
Afirmación 1 8
Tabla 1. Evidencias de la afirmación 1 8
Afirmación 2 9
Tabla 2. Evidencias de la afirmación 2 9
Afirmación 3 10
Tabla 3. Evidencias de la afirmación 3 10
Tabla 4. Distribución porcentual de preguntas por afirmación 10

III. ¿A quién se dirige el módulo? **11**

I. Presentación

La Ley 1324 de 2009 le confiere al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) la misión de evaluar, mediante exámenes externos estandarizados, la formación que se ofrece en los distintos niveles del servicio educativo. También establece que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define lo que se debe evaluar en estos exámenes.

Para cumplir con la misión asignada, el Icfes ha avanzado en la alineación del Sistema Nacional de Evaluación Externa Estandarizada (SNEE), que posibilita la comparación de los resultados en distintos niveles educativos, debido a que los diferentes exámenes evalúan las mismas competencias en algunas de las áreas que los conforman.

¿Para qué sirve esta guía?

Hemos creado esta guía de orientación para que los docentes, evaluados, directivos de instituciones de educación superior (IES) y demás interesados en el Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior, Saber Pro, puedan acceder a la información básica acerca de las características de este módulo de competencia específica.

Saber Pro

Este examen está compuesto por módulos de **competencias genéricas y específicas**. Las primeras se refieren a los conocimientos, habilidades y destrezas que se consideran necesarias para cualquier profesión, mientras que las competencias específicas se refieren a aspectos fundamentales para el desempeño de los futuros egresados de programas particulares de educación superior.



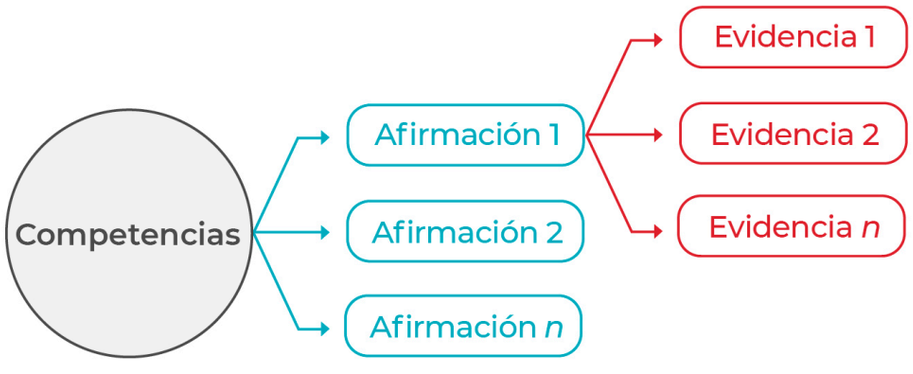
¡Tenga en cuenta!

Además de esta guía de orientación, en la página web del Icfes encontrará para cada uno de los módulos de competencias específicas marcos de referencia, infografías que resumen las competencias evaluadas en cada módulo y la caja de herramientas del examen Saber Pro (la cual contiene **cuadernillos de preguntas y ejemplos de preguntas explicadas)**, entre otros materiales de interés de este examen.

II. Especificaciones del módulo Formulación de Proyectos de Ingeniería

En este apartado se presentan las características y la estructura del módulo de competencias específicas Formulación de Proyectos de Ingeniería, que, junto con los módulos de competencias genéricas, conforman el examen Saber Pro. Para ello, se presenta la información desagregada en competencias, afirmaciones y evidencias que las componen, siguiendo la metodología del Diseño Centrado en Evidencias (figura 1).

» **Figura 1.** Diseño Centrado en Evidencias



Competencias

Son las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos en diferentes contextos. En este sentido, enfrentarse al examen Saber Pro no implica solamente conocer conceptos o datos, sino que involucra saber cómo emplear dicha información para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.

Afirmaciones

Para cada competencia se definen una o más afirmaciones que representan aspectos específicos de un área del conocimiento o un conjunto de habilidades y destrezas, los cuales se espera que los evaluados puedan demostrar a través del saber-hacer.

Evidencias

Las afirmaciones, a su vez, se componen de evidencias, entendidas como aquello que permite inferir que el evaluado posee las habilidades o los conocimientos suficientes para dar cuenta de la afirmación relacionada. Se trata de la formulación de aspectos observables en los evaluados que permitan obtener información del nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas.

Competencia evaluada

El módulo **Formulación de Proyectos de Ingeniería** se compone de 40 preguntas de selección múltiple con única respuesta que evalúan la capacidad para contextualizar, identificar y formular proyectos de ingeniería, considerando las condiciones del entorno y el análisis de alternativas relevantes en un marco metodológico pertinente para la formulación.

Buena parte de las actividades en ingeniería se realizan en el marco de proyectos de la disciplina. Asimismo, se espera que el estudiante en su carrera, además de comprender lo que es un proyecto en ingeniería, sea capaz de conocer conceptos y procedimientos básicos en la formulación de este tipo de proyectos.

Siguiendo la metodología propuesta por el Diseño Centrado en Evidencias y de acuerdo con el Marco de referencia del módulo, la competencia evaluada se desagrega en tres afirmaciones.

» Afirmación 1

Reconoce e identifica condiciones políticas, legislativas, socioeconómicas, técnicas y ambientales del entorno, relevantes para la caracterización y formulación de proyectos

Evalúa si los estudiantes de ingeniería reconocen y utilizan indicadores para caracterizar las principales variables económicas, sociales y ambientales necesarias para la identificación de las especificaciones y restricciones técnicas y normativas, a partir de las cuales se puede caracterizar un proyecto y formular alternativas de solución con criterios de optimización de los recursos.

Esta afirmación se desagrega en dos evidencias, como se muestra en la tabla 1.

» **Tabla 1. Evidencias de la afirmación 1**

Evidencias
1.1 Caracteriza el proyecto de acuerdo con su índole o naturaleza social, económica, de inversión (entre otros) y el entorno utilizando referentes apropiados.
1.2 Aplica las metodologías apropiadas para la formulación de un proyecto.

» Afirmación 2

Formula y evalúa el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas

Evalúa si los estudiantes de ingeniería realizan los diferentes tipos de estudios, de mercado, técnico, ambiental, administrativo y legal, de acuerdo con un marco metodológico. Estos estudios, a su vez, sirven de base para determinar la factibilidad del proyecto y tomar decisiones respecto a la conveniencia del proyecto a partir de la interpretación de indicadores financieros, económicos o sociales, según sean aplicables al proyecto. Asímismo, se busca determinar la capacidad para aplicar técnicas en la planeación del alcance, tiempo y costo de un proyecto.

Esta afirmación se desagrega en tres evidencias, como se muestra en la tabla 2.

» **Tabla 2. Evidencias de la afirmación 2**

Evidencias
2.1 Formula el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.
2.2 Analiza e interpreta la viabilidad financiera de un proyecto.
2.3 Cuantifica, en el marco de la planeación de un proyecto, elementos fundamentales como alcance, tiempo y costo.

» Afirmación 3

Reconoce su papel y responsabilidad disciplinar, social y ética como ingeniero en un contexto de desempeño profesional

Evalúa si los estudiantes identifican los impactos socioeconómicos y ambientales generados en el desarrollo de proyectos ingenieriles. De igual forma, se busca determinar si reconocen normas y principios que regulan la responsabilidad y la ética en el ejercicio de su profesión y asumen posiciones críticas frente a una situación problemática en el desarrollo de un proyecto de ingeniería.

Esta afirmación se desagrega en dos evidencias, como se muestra en la tabla 3.

» **Tabla 3. Evidencias de la afirmación 3**

Evidencias
3.1 Identifica sus responsabilidades sociales y técnicas en el ejercicio de su profesión frente a referentes de actuación como códigos y normas.
3.2 Asume una posición ética ante una situación en el desarrollo de un proyecto de ingeniería.

La tabla 4 presenta la distribución porcentual de preguntas del módulo para cada afirmación.

» **Tabla 4. Distribución porcentual de preguntas por afirmación**

Afirmación	Porcentaje de preguntas
1. Reconoce e identifica condiciones políticas, legislativas, socioeconómicas, técnicas y ambientales del entorno, relevantes para la caracterización y formulación de proyectos.	40 %
2. Formula y evalúa el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	40 %
3. Reconoce su papel y responsabilidad disciplinar, social y ética como ingeniero en un contexto de desempeño profesional.	20 %

III. ¿A quién se dirige el módulo?

Este módulo se dirige únicamente a estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75 % de los créditos académicos del programa profesional universitario que cursan, que presentan el examen por primera vez y que fueron inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES) para la presentación del módulo. Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las **combinatorias** que se ofertan para cada uno de los **grupos de referencia**, según lo considere pertinente para cada uno de sus programas.

1

Definición de “Combinatoria”

Es una agrupación de módulos que es presentada por los evaluados en el examen Saber Pro. Dicha agrupación está conformada por cinco módulos de competencias genéricas (Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés) y puede incluir hasta tres módulos de competencias específicas, que se ofertan según los grupos de referencia.

2

Definición de “Grupo de referencia[2]”

Es una agrupación de programas profesionales universitarios con características de formación similares. Esta agrupación es útil para delimitar la oferta de combinatorias que brinda el Icfes a los diferentes programas y para que los evaluados puedan comparar sus resultados con los de otros examinandos del mismo grupo de referencia.

2 Actualmente, conforme con la Resolución 395 del 12 de junio del 2018, se definen estos grupos de acuerdo con el Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) y el nivel de formación establecido para cada programa académico, según la clasificación Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional.

Para consultar la oferta de combinatorias de módulos disponible para su programa académico, le recomendamos llevar a cabo los siguientes pasos:

- **Paso 1:**
  Identifique el código SNIES asociado al programa.

- **Paso 2:**
  Ingrese el **código SNIES** del programa y verifique el NBC asociado a este.

- **Paso 3:**
  Consulte la **oferta de combinatorias** de módulos Saber Pro 2026-2 disponible para su NBC.

Es importante aclarar que las IES pueden decidir que sus estudiantes no tomen ninguno de los módulos de competencias específicas que oferta el Icfes y, de esta manera, los evaluados solo deberán presentar los módulos de competencias genéricas.

Los tiempos de aplicación del examen varían de acuerdo con el número de módulos de competencias específicas que el evaluado presente. Para mayor información, consulte la guía de orientación de los **módulos de competencias genéricas** del examen Saber Pro en la página web del Icfes.

El módulo Formulación de Proyectos de Ingeniería se oferta a los programas asociados a los NBC que se encuentran dentro del **Área de Conocimiento de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines** (excepto al NBC de Arquitectura), es decir:

- Ingeniería administrativa y afines
- Ingeniería agrícola, forestal y afines
- Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines
- Ingeniería agronómica, pecuaria y afines
- Ingeniería ambiental, sanitaria y afines
- Ingeniería biomédica y afines
- Ingeniería civil y afines
- Ingeniería de minas, metalurgia y afines
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines
- Ingeniería eléctrica y afines
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines
- Ingeniería industrial y afines
- Ingeniería mecánica y afines
- Ingeniería química y afines
- Otras ingenierías

No obstante, para garantizar que los módulos de competencias específicas sean afines al programa de formación de los estudiantes, se recomienda que el(la) director(a) del programa sea quien defina, al momento del prerregistro, qué combinatoria presentarán.



CAJA DE HERRAMIENTAS

Si desea familiarizarse con los módulos de competencias genéricas y específicas del examen Saber Pro y con los tipos de preguntas, consulte la caja de herramientas, la cual contiene marcos de referencia, infografías, cuadernillos de preguntas, ejemplos de preguntas explicadas y más.







Subdirección de Diseño de Instrumentos
Dirección de Evaluación

Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 16, Edificio Elemento, Bogotá D. C.,
Colombia www.icfes.gov.co
Líneas de atención al ciudadano: Bogotá D. C.,
Tel.: (60+1) 915 6101 I PBX: (60+1) 915 6101